

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
“ЛЭТИ” ИМ.В.И.УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)»
КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ**

**ОТЧЕТ
по лабораторно-практической работе № 5
«ПОСТРОЕНИЕ Web-ПРИЛОЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ JSP»
по дисциплине «Web-программирование»**

Выполнил: Барченков П.А.

Факультет: КТИ

Группа: №3312

Подпись преподавателя: _____

Санкт-Петербург

2025

Содержание

Цель работы	3
Порядок выполнения	3
Ход работы.....	3
Вывод.....	4
Приложение	4

Цель работы

Знакомство с технологией построения Web-приложений на основе JSP.

Порядок выполнения

1. Откройте Maven проект для реализации пользовательского интерфейса Web-приложения на основе JSP-страниц.
2. Разработайте JSP-страницу, которая формирует HTTP-запрос и обрабатывает его. Страница должна содержать форму, отправляющую данные на сервер, и отображать результат обработки. Обработка на сервере должна осуществляться на языке Java, а вывод информации об ошибочных ситуациях выполняться с помощью JSP-страниц.
3. Создайте war-архив и поместите его на сервер Apache Tomcat.
4. Запустите Web-сервер и обратитесь к стартовой JSP-странице из браузера, проверьте правильность отображения исходной формы и результатов работы JSP-страниц.

Ход работы

Перейдя по ссылке http://localhost:8080/lab_05/progress?lang=ru&q=q1 открываются приложение

Прогресс за I четверть

RU / EN

Четверть: I четверть II четверть III четверть IV четверть

Класс: Учитель:

Класс	Учитель	Ученик	Оценка
8A	Ivanova	Smirnov P.	5
8A	Ivanova	Novikova A.	4
8B	Petrov	Kuznetsov V.	5
7A	Sidorov	Popov I.	3

[На главную](#)

Рисунок 1 – пример работы JSP-страницы

http://localhost:8080/lab_05/progress?q=q3&lang=en&class=&teacher=Ivanova

открываются приложение

Progress for Term III

RU / EN

Term: Term I Term II Term III Term IV

Class: Teacher:

Class	Teacher	Student	Grade
8A	Ivanova	Smirnov P.	5

[Back to home](#)

Рисунок 2 – пример работы JSP-страницы

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы создан Maven-проект веб-приложения на Jakarta Servlets/JSP, подключены зависимости (Servlet API, JSTL). Реализованы сервлет ProgressController, фильтр EncodingFilter и JSP-представление progress.jsp. Проект собран в WAR и развернут на Apache Tomcat 10.1 из IntelliJ IDEA; работа приложения (обработка параметров, вывод данных, корректная UTF-8-кодировка) проверена.

Приложение

Код EncodingFilter.java

```
package com.school.web;

import jakarta.servlet.*;
import jakarta.servlet.annotation.WebFilter;
import java.io.IOException;

@WebFilter("/*")
public class EncodingFilter implements Filter {
    @Override
    public void doFilter(ServletRequest req, ServletResponse resp,
        FilterChain chain)
        throws IOException, ServletException {
        req.setCharacterEncoding("UTF-8");
        resp.setCharacterEncoding("UTF-8");
        chain.doFilter(req, resp);
    }
}
```

Код GradeRow.java

```
package com.school.web;

public record GradeRow(String clazz, String teacher, String student, int grade) {}
```

Код ProgressController.java

```
package com.school.web;

import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;

import java.io.IOException;
import java.util.*;
import java.util.stream.Collectors;

@WebServlet("/progress") // ВАЖНО: не дублируем маппинг в web.xml
public class ProgressController extends HttpServlet {

    private Map<String, List<GradeRow>> data;

    @Override public void init() {
        data = new HashMap<>();

        data.put("q1", List.of(
            new GradeRow("8A", "Ivanova", "Smirnov P.", 5),
            new GradeRow("8A", "Ivanova", "Novikova A.", 4),
            new GradeRow("8B", "Petrov", "Kuznetsov V.", 5),
            new GradeRow("7A", "Sidorov", "Popov I.", 3)
        ));
        data.put("q2", List.of(
            new GradeRow("8A", "Ivanova", "Smirnov P.", 4),
            new GradeRow("8B", "Petrov", "Kuznetsov V.", 5),
            new GradeRow("7A", "Sidorov", "Popov I.", 4),
            new GradeRow("9A", "Lebedeva", "Ershov N.", 5)
        ));
        data.put("q3", List.of(
            new GradeRow("8A", "Ivanova", "Smirnov P.", 5),
            new GradeRow("8B", "Petrov", "Kuznetsov V.", 4),
            new GradeRow("9A", "Lebedeva", "Ershov N.", 5),
            new GradeRow("9B", "Morozov", "Andreeva K.", 5)
        ));
        data.put("q4", List.of(
            new GradeRow("8A", "Ivanova", "Smirnov P.", 5),
            new GradeRow("8A", "Ivanova", "Novikova A.", 5),
            new GradeRow("8B", "Petrov", "Kuznetsov V.", 5),
            new GradeRow("9B", "Morozov", "Andreeva K.", 4)
        ));
    }

    @Override protected void doGet(HttpServletRequest req,
        HttpServletResponse resp)
        throws ServletException, IOException {
        process(req, resp);
    }

    private void process(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
        throws ServletException, IOException {
```

```

        String q = Optional.ofNullable(req.getParameter("q")).orElse("q1");
        String lang =
Optional.ofNullable(req.getParameter("lang")).orElse("ru");
        String clazzFilter = req.getParameter("class");
        String teacherFilter = req.getParameter("teacher");

        List<GradeRow> rows = new ArrayList<>(data.getDefault(q,
List.of()));

        if (clazzFilter != null && !clazzFilter.isBlank()) {
            String f = clazzFilter.trim().toLowerCase(Locale.ROOT);
            rows = rows.stream().filter(r ->
r.clazz().toLowerCase(Locale.ROOT).contains(f))
                .collect(Collectors.toList());
        }
        if (teacherFilter != null && !teacherFilter.isBlank()) {
            String f = teacherFilter.trim().toLowerCase(Locale.ROOT);
            rows = rows.stream().filter(r ->
r.teacher().toLowerCase(Locale.ROOT).contains(f))
                .collect(Collectors.toList());
        }

        req.setAttribute("rows", rows);
        req.setAttribute("q", q);
        req.setAttribute("lang", lang);
        req.setAttribute("clazz", clazzFilter);
        req.setAttribute("teacher", teacherFilter);

        String periodKey = switch (q) {
            case "q2" -> "period.q2";
            case "q3" -> "period.q3";
            case "q4" -> "period.q4";
            default -> "period.q1";
        };
        req.setAttribute("periodKey", periodKey);

        // ВАЖНО: путь ровно такой — файл действительно лежит в webapp/WEB-
INF/views/progress.jsp
        req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/views/progress.jsp").forward(req,
resp);
    }
}

```

Код progress.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="jakarta.tags.core" %>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="jakarta.tags.fmt" %>

<fmt:setLocale value="${empty param.lang ? (empty lang ? 'ru' : lang) :
param.lang}"/>
<fmt:setBundle basename="message"/>

<!DOCTYPE html>
<html lang="${empty param.lang ? (empty lang ? 'ru' : lang) : param.lang}">
<head>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <title>
        <fmt:message key="page.title">
            <fmt:param><fmt:message key="${periodKey}"/></fmt:param>
        </fmt:message>
    </title>

```



```

<tr>
  <th><fmt:message key="clazz"/></th>
  <th><fmt:message key="teacher"/></th>
  <th><fmt:message key="student"/></th>
  <th><fmt:message key="grade"/></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<c:forEach var="r" items="${rows}">
  <tr>
    <td>${r.clazz()}</td>
    <td>${r.teacher()}</td>
    <td>${r.student()}</td>
    <td>${r.grade()}</td>
  </tr>
</c:forEach>
<c:if test="${empty rows}">
  <tr><td colspan="4"><em><fmt:message key="no.data"/></em></td></tr>
</c:if>
</tbody>
</table>

<p style="margin-top:14px">
  <a href="<c:url value='/'/>"><fmt:message key="back.home"/></a>
</p>

</body>
</html>

```